

기초회로실험 결과레포트

2022년 11월 2일

이나영 교수님

전자전기컴퓨터공학부

2022440032

김예영

I. 실험 목적

전기 회로의 기본 중의 하나인 키르히호프의 법칙과 휘트스톤 브릿지를 실험함으로써 이론적 지식을 확인한다.

II. 이론

2.1. 등가저항 (equivalent resistance, R_{eq})

저항기를 직렬 혹은 병렬 연결한 것을 전지로부터 같은 전류를 흐르게 하는 단일 저항기의 값을 등가저항이라고 한다. 직렬 회로의 등가저항 식은 다음과 같다.

$$R_{eq} = \sum_i R_i$$

병렬 회로의 등가저항 식은 다음과 같다.

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_i \frac{1}{R_i}$$

2.2. 키르히호프의 법칙

① 제1 법칙: 전류의 법칙

전류가 흐르는 분기점(선의 연결지점)에서 들어오는 전류의 양과 나가는 전류의 양은 같다.

$$\sum \text{유입전류} = \sum \text{유출전류}$$

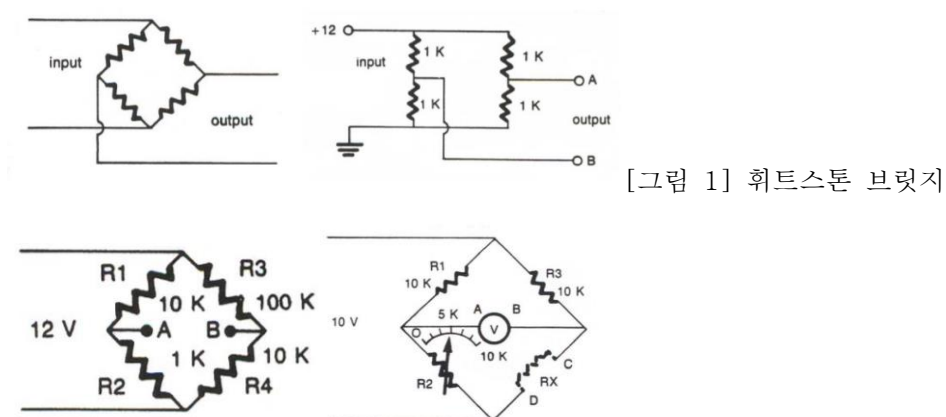
② 제2 법칙: 전압의 법칙

단일 전류 고리(폐회로)에서의 기전력의 합은 각 소자의 전압 강하의 합과 같다.

$$\sum \text{기전력} = \sum \text{전압강하}$$

2.3. 휘트스톤 브릿지

브릿지 회로는 다양한 형태로 존재하며 작은 양의 값을 정밀하게 측정할 때 사용된다. 휘트스톤 브릿지는 저항 값을 측정하는 브릿지 회로이다. 이 회로는 매우 정밀하게 미지의 저항값을 측정할 수 있는 도구이다.



[그림 2] 왼쪽부터 차례대로 'Balanced'된 회로, 'Unbalanced'된 회로

휘트스톤 브릿지가 미지의 저항 R_x 을 가질 때, 그림의 A점과 B점이 같은 전압값을 가진다면, 즉 $V_{AB} = 0$ 이 된다면 이 브릿지는 'Balanced' 되었다고 한다. 브릿지가 'Balanced'될 조건은 다음과 같다.

$$R_1 R_4 = R_2 R_3$$

'Balanced'된 회로의 저항 중 하나가 아주 조금이라도 변화한다면 브릿지는 'Unbalanced' 될 수 있다. 이러한 특성 때문에 미지저항을 정밀하게 측정하는 데에 쓰인다.

III. 실험장치

(1) Bread Board(빵판)

각종 소자를 자유롭게 연결할 수 있는 범용 보드

(2) 직류전원장치

회로에 전원을 공급하는(전원을 유지시켜주는) 장치. 전원장치에 전선을 연결하기 전에 모든 다이얼을 0(zero)의 위치로 돌려 놓아야 한다. 그 후에 스위치를 켜 후 서서히 전압과 전류를 조정한다. 전원을 연결할 곳은 (+)와 (-) 부분이다.

(3) 배선용 점프와이어

Bread Board에서 소자 사이를 연결시킴

(4) 각종 저항

전류의 흐름을 방해하는 전기소자. 몸체에 그려진 선의 색깔과 위치를 알면 다음의 색코드를 이용하여 저항값을 판별할 수 있다.

Color	1 st Band	2 nd Band	3 rd Band	Multiplier	Tolerance
Black	0	0	0	$\times 1 \Omega$	
Brown	1	1	1	$\times 10 \Omega$	$\pm 1\%$
Red	2	2	2	$\times 100 \Omega$	$\pm 2\%$
Orange	3	3	3	$\times 1K \Omega$	
Yellow	4	4	4	$\times 10K \Omega$	
Green	5	5	5	$\times 100K \Omega$	$\pm 0.5\%$
Blue	6	6	6	$\times 1M \Omega$	$\pm 0.25\%$
Violet	7	7	7	$\times 10M \Omega$	$\pm 0.1\%$
Grey	8	8	8		$\pm 0.05\%$
White	9	9	9		
Gold				$\times 0.1 \Omega$	$\pm 5\%$
Silver				$\times 0.01 \Omega$	$\pm 10\%$

[그림 3] 저항 색코드

(5) 멀티미터

전류, 전압, 저항 등을 측정하는 기기

****빨간색 프로브는 높은 범위를 갖는 단자에 먼저 연결하도록 한다. 값이 측정되지 않으면 낮은 범위의 단자에 연결한다.**

IV. 실험 방법

4.1. 키르히호프 법칙

4.1.1 저항의 직렬 연결

(1) 실험에 사용할 저항의 저항값을 저항의 색코드를 사용하여 판별하고, 멀티미터를 사용하여 정확한 값을 측정한다.

(2) Bread Board에 저항값을 아는 저항 3개를 직렬로 연결하고, 직류전원장치로 전압을 인가한다.

- (3) 멀티미터를 직류전압 측정 모드로 두고, 저항과 병렬로 연결되도록 프로브를 접촉하여 저항 양단의 전압을 측정한다.
- (4) 멀티미터를 전류 측정 모드로 두고, 저항과 직렬로 연결되도록 프로브를 접촉하여 전류를 측정한다.
- (5) 회로를 이론적으로 분석하여 회로 전체의 등가저항과 각 저항에서의 전류 및 전압을 결정하고 측정값과 비교한다.

4.1.2 저항의 병렬연결

- (1) 4.2.1과 마찬가지로 진행하되, 저항 3개를 직렬이 아닌 병렬로 연결한다.

4.1.3 복잡한 직류 회로

- (1) Bread Board에 저항값을 아는 저항들을 연결하여 회로를 구성한다.
- (2) 멀티미터를 직류 전압 측정 모드로 두고 각 저항 양단의 전압 및 회로도에 표시된 지점들 사이의 전압을 측정한다.
- (3) 멀티미터를 전류 측정 모드로 두고 각 저항에 흐르는 전류를 측정한다.
- (4) 각 분기에서 키르히호프의 제1법칙이 성립하는지 확인하고, 단일 가상 루프에서 키르히호프의 제2법칙이 성립하는지 확인한다.

4.2 휘트스톤 브릿지

- (1) 저항값을 아는 2개의 저항, 1개의 가변 저항, 저항값을 모르는 1개의 저항을 연결한다.
- (2) 멀티미터를 직류 전압 측정 모드로 두고 V_{AB} 를 측정하도록 연결한다.
- (3) 가변저항의 다이얼을 이용하여 저항값을 변화시키면서 $V_{AB} = 0$ 인 상태를 찾는다.
- (4) 이 때의 가변저항값을 멀티미터로 측정하고 미지저항의 저항값을 구한다.

V. 실험 결과

5.1. 키르히호프의 법칙

5.1.1 저항의 직렬 연결

구분 \ 항목	측정값 ($k\Omega$)	읽은 값 (색코드)	상대오차 (%)
R_1	0.996	1 $k\Omega$	0.04
R_2	0.995	1 $k\Omega$	0.05
R_3	0.992	1 $k\Omega$	0.08

구분 \ 항목	측정값	이론값	상대오차 (%)
R_{eq}	2.983 $k\Omega$	3 $k\Omega$	0.567
V_t	6.03 V	6 V	0.500
V_1	2.016 V	2 V	0.800
V_2	2.013 V	2 V	0.650
V_3	2.005 V	2 V	0.025

5.1.2 저항의 병렬 연결

구분 \ 항목	측정값 ($k\Omega$)	읽은 값 (색코드)	상대오차 (%)
R_1	0.994	1 $k\Omega$	0.06
R_2	0.995	1 $k\Omega$	0.05
R_3	0.992	1 $k\Omega$	0.08

구분 \ 항목	측정값	이론값	상대오차 (%)
R_{eq}	0.332 $k\Omega$	0.333 $k\Omega$	0.300
I_t	17.6 mA	18 mA	2.222
I_1	4.7 mA	6 mA	21.667
I_2	4.6 mA	6 mA	23.333
I_3	4.7 mA	6 mA	21.667
$V_1(=V_2, V_3)$	6.02 V	6 V	0.333
V_t	6.02 V	6 V	0.333

5.1.3 복잡한 직류회로

구분 \ 항목	측정값 ($k\Omega$)	읽은 값 (색코드)	상대오차 (%)
R_1	0.990	1 $k\Omega$	0.1
R_2	0.990	1 $k\Omega$	0.1
R_3	0.990	1 $k\Omega$	0.1

구분 \ 항목	측정값	이론값	상대오차 (%)
R_{ac}	1.489 $k\Omega$	1.5 $k\Omega$	0.733
R_{ae}	0.595 $k\Omega$	0.6 $k\Omega$	0.833
V_1	4.019 V	4 V	0.475
V_2	2.017 V	2 V	0.850
V_3	2.016 V	2 V	0.800
V_4	6.02 V	6 V	0.333
V_{ac}	6.02 V	6 V	0.333
V_{be}	2.015 V	2 V	0.750
V_{ae}	6.03 V	6 V	0.500

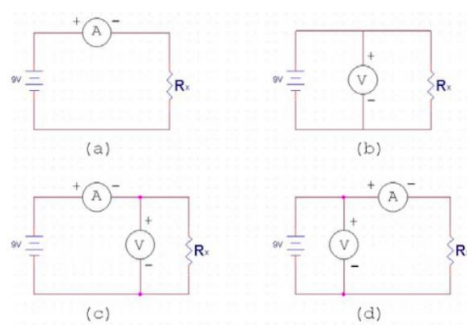
5.2. 휘트스톤 브릿지

R_1	R_3	R_2	R_x	R_x (멀티미터)	상대오차
1 $k\Omega$	1 $k\Omega$	1.202 $k\Omega$	1.202 $k\Omega$	0.99 $k\Omega$	17.637%

실험 5.1.1과 5.1.3에서의 결과값에 대한 오차는 무시해도 좋을 만큼의 아주 작은 값을 나타냈다. 이는 해당 실험을 진행할 때 전압이나 전류의 손실이 아주 적었음을 보여준다. 그러나 실험 5.1.2와 5.2에서의 오차는 꽤 큰 값을 나타냈다. 그 이유는 도선 자체의 저항이나 빵판의 저항이 존재하기 때문이라고 볼 수 있다. 그래서 실제 저항값은 이론적인 저항값보다 더 컸을 것이다. 실험에서의 오차를 줄이기 위해서는 도선과 빵판의 자체 저항값을 계산에 포함시키거나, 전기전도도가 높고 저항이 0에 수렴하는 도선을 사용하는 방법이 있다.

VI. 고찰사항

(1) 아래 네 가지 회로도에서 전류계와 전압계의 눈금은 어떤 차이를 보일 것인가? 차이가 나타난다면 그 이유는 무엇인가?



- 전체 전압은 모두 9V로 같다. (a)에서는 전류계와 저항이 직렬연결되어 있으므로, 전류계의 자체저항에 의해 전압은 9V보다 미세하게 작은 값이 측정되지만, 전류는 정확하게 측정될 것이다. (b)에서는 전압계와 저항이 병렬연결 되어 있다. 전압계에 전류가 흘러나가면서 저항에 걸리는 전류 값이 줄어든다. 그러나 전압계에 측정되는 값은 정확하게 나올 것이다. (c)와 (d)는 전류계를 저항과 직렬로 연결하고 전압계를 저항과 병렬로 연결한 회로도이다. (c)에서는 전류계에 미세한 전압이 흘러 전압계에서 전체 전압보다 약간 작게 측정될 것이며, (d)에서는 전류가 전압계에 미세하게 흘러들어가면서 전류계에서 전류가 전체 전류보다 약간 작게 측정될 것이다. 결과적으로 전류계의 눈금은 (a), (c)에서, 전압계의 눈금은 (b), (d)에서 비슷하게 측정될 것이다.

(2) 자동차 앞에 부착되어 있는 두 개의 전조등은 서로 어떻게 연결되어 있을까? (a) 직렬 (b) 병렬 (c) 직렬도 병렬도 아님 (d) 구분하지 않고 연결되어 있다

- 전조등은 밤에 운전할 때 운전자의 시야를 밝혀주기 위해 사용되는 등으로, 상향등과 하향등으로 나뉜다. 상향등은 일반적으로 어둠 속에서 전방 100m 거리까지 밝힐 만큼의 밝은 빛을 내야 하는데, 그러기 위해서 매우 높은 전류가 사용된다. 그래서 병렬 연결을 함으로써 높은 전압을 모두 사용할 수 있도록 한다. 병렬연결을 하면 한쪽 전조등이 고장나더라도 다른 한쪽이 작동할 수 있는 장점이 있다. 하나의 저항이 제대로 작동하지 않더라도 직렬 연결과 달리 전류가 계속해서 흐를 수 있기 때문이다.